

TRABALHO DE FIM DE CURSO

Título: Estudo da Corrosão Verificada na Zona Existente Entre os Contactos de um Seccionador

Descrição Resumida:

O objectivo deste trabalho é o estudo teórico do fenómeno de electro-corrosão verificado na zona situada entre os contactos dos seccionadores. Este trabalho envolverá a realização de uma série de trabalhos práticos que visam confirmar a explicação teórica avançada para o fenómeno em causa e identificar os parâmetros que o condicionam. Finalmente, se possível, identificar medidas que possibilitem reduzir a sua acção.

N.º de Alunos: 1

Ramos: Energia

Proponente: Custódio Dias

Descrição Alargada:

Os fabricantes de equipamento eléctrico, nomeadamente de seccionadores, são confrontados com o aparecimento de um fenómeno de corrosão acelerada do espaço existente entre os contactos dos referidos equipamentos. Tal fenómeno, provoca o desgaste dessa zona, reduz a secção do material condutor nessa zona, o que, não sendo especialmente grave no que se refere aos aspectos eléctricos, constitui um ponto fraco no que se refere à robustez mecânica.

A hipótese teórica avançada para explicar o fenómeno é a de se tratar de um fenómeno de electro-corrosão, provocado pela formação de uma pilha eléctrica nas zonas em causa. Algumas tentativas de recobrimento do material que constitui o seccionador, nessa zona, com outros materiais têm sido feitas pelos fabricantes, com relativo sucesso, o que parece confirmar a explicação avançada. No entanto, será necessária uma investigação mais detalhada para efectivamente confirmar a explicação e identificar os factores que influenciam o fenómeno, para que, se for possível, se actue sobre esses factores com vista a reduzir a intensidade do fenómeno.

O trabalho proposto terá uma forte componente experimental, na qual se tentará reproduzir o fenómeno em laboratório, em provetes fornecidos pelo fabricante do equipamento. Esse trabalho experimental contemplará também o estudo da influência de diferentes factores (intensidade de corrente, nível de poluição, nível de tensão, material de recobrimento, ...) sobre a intensidade do fenómeno.

Finalmente, espera-se que o resultado da investigação feita permita definir uma estratégia, envolvendo os factores estudados, que possibilite reduzir o fenómeno e, consequentemente, aumentar o tempo de vida útil dos equipamentos em causa.

Ferramentas:

Provetes, Câmara de nevoeiro salino

Marcos de Progressão:

- 1.º (Dez99) - Confirmação da explicação teórica do fenómeno
- 2.º (Abr00) - Resultados da identificação dos factores de influência
- Final (Jul00) - Definição de estratégias de redução do fenómeno estudado.

Destinatário Final dos Resultados:

Fabricante de aparelhagem eléctrica.